

Das kennst du schon

1. Ich kann die Nullstelle einer Geraden berechnen.

Berechne die Nullstelle der Geraden.

a) $y = 2x - 8$ $x_0 =$ _____

b) $y = -3x + 6$ $x_0 =$ _____

2. Ich kann Zahlen quadrieren, auch negative Zahlen.

Berechne.

a) $(-6)^2 =$ _____

b) $(-1,5)^2 =$ _____

3. Ich kann eine Quadratwurzel ziehen und runden.

Berechne.

a) $\sqrt{81} =$ _____

Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

b) $\sqrt{13} \approx$ _____

4. Ich kann eine Gleichung der Form $x^2 = \text{Zahl}$ lösen.

Löse die Gleichung. Gib alle Lösungen an.

a) $x^2 = 64$

b) $x^2 = -9$

5. Ich kann eine quadratische Gleichung mit der p-q-Formel lösen.

Löse die Gleichung.

a) $x^2 + 8x + 15 = 0$

b) $x^2 - 2x - 24 = 0$

Einheit 4 · Nullstellen und Schnittpunkte berechnen

Hier lernst du, die Nullstellen einer Parabel zu berechnen · ab Kl. 10 (am Gymnasium ab Kl. 9) · P10 oft · baut auf: Nr. 1–5

6. Ich erkenne, welche Gleichung die Nullstellen liefert.

Schreibe die Gleichung auf, die du für die Nullstellen lösen musst. Löse sie nicht.

a) $f(x) = (x - 5)^2 - 4$

b) $f(x) = x^2 + 3x - 10$

c) $f(x) = -(x + 1)^2 + 9$

d) $f(x) = x^2 - 36$

e) $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$

Nullstellen aus der Scheitelpunktform

7. Ich kann die Nullstellen aus der Scheitelpunktform berechnen.

Berechne die Nullstellen.

a) $f(x) = (x - 1)^2 - 4$

b) $f(x) = (x - 4)^2 - 1$

c) $f(x) = (x - 2)^2 - 9$

d) $f(x) = (x - 5)^2 - 16$

8. Ich kann die Nullstellen aus der Scheitelpunktform berechnen – weiter.

Berechne die Nullstellen.

a) $f(x) = (x + 2)^2 - 1$

b) $f(x) = (x + 4)^2 - 25$

c) $f(x) = -(x - 1)^2 + 16$

d) $f(x) = -(x + 3)^2 + 4$

9. Ich kann die Nullstellen einer gestreckten Parabel berechnen.

Berechne die Nullstellen.

a) $f(x) = 2(x - 3)^2 - 8$

b) $f(x) = -3(x + 1)^2 + 27$

c) $f(x) = 0,5(x + 3)^2 - 8$

10. Ich kann Nullstellen aus der Scheitelpunktform berechnen, die keine ganzen Zahlen sind. Berechne die Nullstellen. Gib sie genau und auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet an.

a) $f(x) = (x - 3)^2 - 6$

b) $f(x) = (x + 1)^2 - 7$

Die Funktion f mit $f(x) = x^2 + 8x + 13$ hat die Scheitelpunktform unten. Berechne die Nullstellen von f genau und gerundet. (P10 2017 OS)

c) $f(x) = (x + 4)^2 - 3$

11. Ich finde den Fehler bei Nullstellen aus der Scheitelpunktform. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Lea berechnet die Nullstellen von $f(x) = (x - 3)^2 - 25$.

$$0 = (x - 3)^2 - 25 \quad | +25$$

$$25 = (x - 3)^2 \quad | \sqrt{}$$

$$5 = x - 3 \quad | +3$$

$$8 = x \quad \text{Nullstelle bei } x = 8$$

b) Ben berechnet die Nullstellen von $f(x) = (x + 2)^2 - 9$.

$$0 = (x + 2)^2 - 9 \quad | +9$$

$$9 = (x + 2)^2$$

$$x = 2 + 3 = 5 \quad \text{oder} \quad x = 2 - 3 = -1$$

12. Ich kann am Scheitel begründen, wie viele Nullstellen eine Parabel hat.

Gib ohne Rechnung an, wie viele Nullstellen die Parabel hat, und begründe mit dem Scheitel.

a) $f(x) = (x - 4)^2 + 3$

b) $f(x) = (x + 2)^2 - 5$

c) $f(x) = (x - 6)^2$

d) $f(x) = -(x - 1)^2 + 2$

e) $f(x) = -(x + 3)^2 - 4$

Nullstellen mit der p-q-Formel

13. Ich kann die Nullstellen mit der p-q-Formel berechnen.
Berechne die Nullstellen.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 8$

b) $f(x) = x^2 + 4x + 3$

c) $f(x) = x^2 - 8x + 12$

d) $f(x) = x^2 + 10x + 9$

14. Ich kann die Nullstellen mit der p-q-Formel berechnen – weiter.
Berechne die Nullstellen.

a) $f(x) = x^2 - 2x - 8$

b) $f(x) = x^2 + 6x - 7$

c) $f(x) = x^2 + x - 6$

d) $f(x) = x^2 - 3x - 10$

15. Ich kann die Nullstelle berechnen, wenn die Parabel die x-Achse nur berührt.
Berechne die Nullstellen.

a) $f(x) = x^2 - 10x + 25$

b) $f(x) = x^2 + 8x + 16$

16. Ich kann mit der p-q-Formel zeigen, dass eine Parabel keine Nullstelle hat.
Berechne die Nullstellen.

a) $f(x) = x^2 + 2x + 5$

b) $f(x) = x^2 - 4x + 7$

17. Ich kann die Nullstellen berechnen, wenn vor x^2 eine Zahl steht.
Berechne die Nullstellen.

a) $f(x) = 2x^2 + 4x - 30$

b) $f(x) = -x^2 - 4x + 12$

c) $f(x) = 0,5x^2 + x - 4$

Berechne die Nullstellen der Funktion f . (P10 2020 OS)

d) $f(x) = 3x^2 + 9x + 6$

18. Ich kann mit der p-q-Formel Nullstellen berechnen, die keine ganzen Zahlen sind.
Berechne die Nullstellen. Gib sie genau und auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet an.

a) $f(x) = x^2 - 4x + 1$

b) $f(x) = x^2 + 2x - 4$

Gegeben ist die Funktion f unten. Berechne die Nullstellen von f genau und gerundet. (P10 2025 OS)

c) $f(x) = x^2 - 10x + 14$

19. Ich finde den Fehler bei Nullstellen mit der p-q-Formel.
Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Mia berechnet die Nullstellen von $f(x) = x^2 - 8x + 7$.

$$0 = x^2 - 8x + 7 \quad p = -8, q = 7$$

$$x_{1,2} = -4 \pm \sqrt{16 - 7} = -4 \pm 3$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = -7$$

b) Can berechnet die Nullstellen von $f(x) = 2x^2 + 12x + 10$.

$$0 = 2x^2 + 12x + 10 \quad p = 12, q = 10$$

$$x_{1,2} = -6 \pm \sqrt{36 - 10} = -6 \pm \sqrt{26}$$

$$x_1 \approx -0,90, \quad x_2 \approx -11,10$$

c) Jona berechnet die Nullstellen von $f(x) = x^2 + 4x - 21$.

$$0 = x^2 + 4x - 21 \quad p = 4, q = -21$$

$$x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4 - 21} = -2 \pm \sqrt{-17}$$

keine Nullstelle